

Лабораторная работа №9

Управление SELinux

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

29 Ноября 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Задание

- 1 Продemonстрируйте навыки по управлению режимами SELinux
- 2 Продemonстрируйте навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux
- 3 Настройте контекст безопасности для нестандартного расположения файлов вебслужбы
- 4 Продemonстрируйте навыки работы с переключателями SELinux

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Управление режимами SELinux

- Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя.
- Посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux, используя **sestatus -v**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб дек 20 09:18:20 MSK 2025 на pts/0
root@adchekmarev:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```


Управление режимами SELinux

- Посмотрим, в каком режиме работает SELinux: **getenforce**
- По умолчанию SELinux находится в режиме принудительного исполнения (Enforcing).
- Изменим режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): **setenforce 0** и **getenforce**

```
root@adchekmarev:~# getenforce
Enforcing
```

```
root@adchekmarev:~# setenforce 0
root@adchekmarev:~# getenforce
Permissive
```

Управление режимами SELinux

- В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора устанавливаем параметр `disabled: SELINUX=disabled`
- И перезагрузим систему

```
#  
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux  
#  
SELINUX=disabled  
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:  
#   targeted - Targeted processes are protected,  
#   minimum - Modification of targeted policy. Only se  
  
root@adchekmarev:~# nano /etc/sysconfig/selinux  
root@adchekmarev:~# reboot
```

Управление режимами SELinux

- После перезагрузки запускаем терминал и получаем полномочия администратора. Посмотрим статус SELinux: **getenforce**
- Попробуем переключить режим работы SELinux: **setenforce 1**. Мы не сможем этого сделать, так как SELinux отключён

```
root@adchekmarev:~# getenforce
Disabled
```

```
root@adchekmarev:~# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
```

Управление режимами SELinux

- В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора устанавливаем параметр **enforcing: SELINUX=enforcing**
- И перезагрузим систему

```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
root@adchekmarev:~# nano /etc/sysconfig/selinux
root@adchekmarev:~# reboot
```

- Во время загрузки системы мы, получили предупреждающее сообщение о необходимости восстановления меток SELinux, что может занять некоторое время, а также потребует дополнительной перезагрузки системы.

Управление режимами SELinux

- После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux: **sestatus -v**
- Система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux

```
root@adcchekmarev:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

- Посмотрим контекст безопасности файла /etc/hosts: **ls -Z /etc/hosts**.
- Мы увидим, что у файла есть метка контекста net_conf_t
- Скопируем файл /etc/hosts в домашний каталог, с помощью **cp /etc/hosts ~/**
- Проверяем контекст файла ~/hosts: **ls -Z ~/hosts**

```
root@adchekmarev:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@adchekmarev:~# cp /etc/hosts ~/
root@adchekmarev:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
```

- Поскольку копирование считается созданием нового файла, то параметр контекста в файле ~/hosts, расположенном в домашнем каталоге, станет admin_home_t

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

- Попытаемся перезаписать существующий файл hosts из домашнего каталога в каталог /etc: **mv ~/hosts /etc**
- Проверим, что тип контекста по-прежнему установлен на admin_home_t: **ls -Z /etc/hosts**

```
root@adchekmarev:~# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
```

```
root@adchekmarev:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
```

Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

- Исправим контекст безопасности: **restorecon -v /etc/hosts**
- Опция -v покажет процесс изменения
- Убедимся, что тип контекста изменился

```
root@adchekmarev:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
```

```
root@adchekmarev:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
```


Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

- Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе вводим **touch /.autorelabel**
- Перезагружаем систему. Во время перезапуска нажимаем клавишу Esc, чтобы мы видели загрузочные сообщения. Мы можем увидеть, что файловая система автоматически перемаркирована

```
root@adchekmarev:~# touch /.autorelabel  
root@adchekmarev:~# reboot
```

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

- Устанавливаем необходимое программное обеспечение

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install httpd
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Пакет httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64 уже установлен.
-
root@adchekmarev:~# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:23
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия
=====
Установка:
```

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

- Создаём новое хранилище для файлов web-сервера
- Создадим файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера и отредактируем его
- Добавим в файл следующий текст: **Welcome to my web-server**

```
root@adchekmarev:~# mkdir /web  
root@adchekmarev:~# cd /web  
root@adchekmarev:/web# touch index.html  
root@adchekmarev:/web# nano index.html
```

```
GNU nano 8.1
```

```
Welcome to my web-server
```

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

- В файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` закомментируем строку **DocumentRoot** `“/var/www/html”` и ниже добавим строку **DocumentRoot** `“/web”`
- Затем в этом же файле закомментируем раздел и добавим следующий раздел, определяющий правила доступа:

```
#DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
#<Directory "/var/www">
#   AllowOverride None
#   # Allow open access:
#   Require all granted
#</Directory>
<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

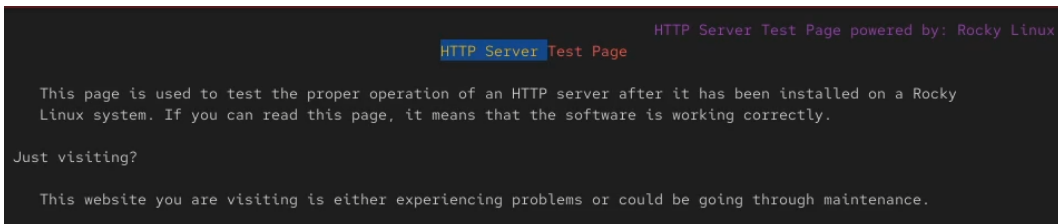
Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

- Запускаем веб-сервер и службу httpd

```
root@adchekmarev:/web# systemctl start httpd  
root@adchekmarev:/web# systemctl enable httpd
```

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

- В терминале под учётной записью нашего пользователя обращаемся к веб-серверу в текстовом браузере lynx: **lynx http://localhost**
- Мы увидим веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла index.html.
- В нижней части терминала с lynx указаны подсказки по навигации. Для выхода из lynx нажмем q.



```
HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux
HTTP Server Test Page

This page is used to test the proper operation of an HTTP server after it has been installed on a Rocky
Linux system. If you can read this page, it means that the software is working correctly.

Just visiting?

This website you are visiting is either experiencing problems or could be going through maintenance.
```

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

- В терминале с полномочиями администратора применяем новую метку контекста к /web: “`semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)"?"`”
- Восстановим контекст безопасности: `restorecon -R -v /web`

```
root@adchekmarev:/web# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)"?"
root@adchekmarev:/web# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

- В терминале под учётной записью нашего пользователя снова обращаемся к веб-серверу: **lynx http://localhost** .



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "adchekmarev@adchekmarev:~ — lynx http://localhost". On the left side of the title bar is a small icon of a plus sign inside a square. The main area of the terminal displays the text "Welcome to my web-server" in a light-colored monospace font. A vertical cursor is positioned below the text.

- Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице. На экране есть запись «Welcome to my web-server»

Работа с переключателями SELinux

- Посмотрим список переключателей SELinux для службы ftp: **getsebool -a | grep ftp.**
- Мы увидим переключатель ftpd_anon_write с текущим значением off

```
root@adchekmarev:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
```

Работа с переключателями SELinux

- Для службы `ftpd_anon` посмотрим список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен: **`semanage boolean -l | grep ftpd anon`**

```
root@adchekmarev:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (выкл.,выкл.)  Allow ftpd to anon write
```

Работа с переключателями SELinux

- Изменим текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: **setsebool ftpd_anon_write on**
- Повторно посмотрим список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write: **getsebool ftpd_anon_write**

```
root@adchekmarev:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@adchekmarev:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
```

Работа с переключателями SELinux

- Посмотрим список переключателей с пояснением: **semanage boolean -l | grep ftpd_anon**.
- Мы видим, что настройка времени выполнения включена, но постоянная настройка по-прежнему отключена

```
root@adchekmarev:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (вкл. ,выкл.)  Allow ftpd to anon write
```

Работа с переключателями SELinux

- Изменим постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: **setsebool -P ftpd_anon_write on**
- Снова посмотрим список переключателей: **semanage boolean -l | grep ftpd_anon**

```
root@adchekmarev:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@adchekmarev:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write          (вкл. , вкл.) Allow ftpd to anon write
```

- Теперь постоянная настройка включена

Section 4

Подведение итогов

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки и работы с контекстом безопасности и политиками SELinux